

Vers la conjecture Somme-Produit d'Erdős-Szemerédi

Charles EDOU NZE *

31 juillet 2026

Résumé

Ce document présente une approche rigoureuse vers la résolution de la conjecture Somme-Produit d'Erdős-Szemerédi. Nous établissons des lemmes fondamentaux concernant les énergies additives et multiplicatives de sous-ensembles finis d'entiers naturels.

1 Introduction

La conjecture d'Erdős-Szemerédi postule que pour tout ensemble fini $A \subset \mathbb{N}$, soit son ensemble somme $A + A$, soit son ensemble produit $A \cdot A$ doit être grand.

Définition 1.1. Soit $A \subset \mathbb{N}$ un ensemble fini. L'ensemble somme est défini par $A + A = \{a + b \mid a, b \in A\}$. L'ensemble produit est défini par $A \cdot A = \{a \cdot b \mid a, b \in A\}$.

Conjecture 1.2 (Erdős-Szemerédi, 1983). Pour tout $\varepsilon > 0$, il existe une constante $c > 0$ telle que pour tout ensemble fini $A \subset \mathbb{N}$,

$$\max(|A + A|, |A \cdot A|) \geq c|A|^{2-\varepsilon}$$

2 Lemmes Fondamentaux

Nous commençons par établir une relation basée sur l'énergie additive.

Définition 2.1. L'énergie additive d'un ensemble A , notée $E^+(A)$, est le nombre de quadruplets $(a, b, c, d) \in A^4$ tels que $a + b = c + d$.

Lemme 2.2. Pour tout ensemble fini $A \subset \mathbb{N}$, $E^+(A) \geq \frac{|A|^4}{|A+A|}$.

Démonstration. Soit $r_{A+A}(x)$ le nombre de paires $(a, b) \in A \times A$ telles que $a + b = x$. Par définition, $\sum_{x \in A+A} r_{A+A}(x) = |A|^2$. De plus, l'énergie additive peut s'exprimer comme $E^+(A) = \sum_{x \in A+A} r_{A+A}(x)^2$. En appliquant l'inégalité de Cauchy-Schwarz, nous obtenons :

$$\left(\sum_{x \in A+A} r_{A+A}(x) \right)^2 \leq |A + A| \sum_{x \in A+A} r_{A+A}(x)^2$$

*Charles EDOU NZE, chercheur indépendant

En substituant les sommes, nous obtenons :

$$(|A|^2)^2 \leq |A + A|E^+(A)$$

En réarrangeant les termes, on obtient :

$$E^+(A) \geq \frac{|A|^4}{|A + A|}$$

□